

SPE-CLO5 / Quantum Motors

☐ Modalités

Type	Description
Dépôt	https://rendu-git.etna-alternance.net/module-9728/activity-52368/group-1040322
VM1	22371003;TIC-CLO5-MAR25-a-3;172.16.237.12;student;zjM22tymSROP
VM2	22372002;TIC-CLO5-MAR25-b-2;172.16.237.21;student;RlnneaSQBCaT
VM3	22373002;TIC-CLO5-MAR25-c-2;172.16.237.31;student;FkMLvtRrC2o7
VM4	22374008;TIC-CLO5-MAR25-d-8;172.16.237.47;student;LtCxF2ND8H0I
Correction	Soutenance
Durée	2 runs
Effectif	Groupe de 4

☐ Objectifs

Ce sujet sera commun aux ISR et aux IDV.

L'objectif est qu'ensemble, vous appreniez à travailler dans une logique DevOps, à la reprise d'une application web (basée sur les services API et front fournis) sur une infrastructure en cluster. L'une de vos contraintes majeures sera le déploiement continu de votre travail.

☐ Consignes

Quantum Motors

Quantum Motors, une entreprise visionnaire dans le monde de l'automobile, se distingue par son engagement envers l'innovation, le design avant-gardiste et la durabilité. Fondée sur la philosophie

de redéfinir la mobilité, Quantum Motors cherche à repousser les limites de l'ingénierie automobile tout en adoptant une approche respectueuse de l'environnement.

Mission de Quantum Motors :

La mission de Quantum Motors est de créer des véhicules qui allient performance exceptionnelle, technologie de pointe et conscience environnementale. Nous aspirons à inspirer une nouvelle ère de conduite, où le plaisir et la responsabilité se rencontrent harmonieusement.

La Gamme de Produits :

La gamme de Quantum Motors comprend une variété de modèles, des SUV électriques spacieux aux berlines élégantes, en passant par les compactes sportives électriques. Chaque modèle incarne l'essence de la marque, combinant technologie de pointe, design futuriste et performances exceptionnelles.

Chez Quantum Motors, 5 modèles de véhicules électriques sont disponibles :

Quantum Electron

- Type : SUV
- Caractéristiques : Fusion parfaite de style moderne et de mobilité durable. Conduite fluide, performances électriques remarquables. L'avenir de la conduite respectueuse de l'environnement.
- Prix de départ : 60 000 €
- Finitions : Eco, Confort, Sport

Quantum Volt

- Type : Berline de luxe
- Caractéristiques : Alliant élégance et performances révolutionnaires. Conduite silencieuse, intérieur somptueux, l'apogée du raffinement dans le monde de l'électromobilité intuitive.
- Prix de départ : 75 000 €
- Finitions : Confort, Ultra

Quantum Spark

- Type : Compacte
- Caractéristiques : Design moderne et compact, batterie optimisée pour une conduite urbaine, connectivité avancée, options de personnalisation.
- Prix de départ : 40 000 €
- Finitions : Eco, Confort

Quantum Pulse

- Type : Compacte sportive
- Caractéristiques : Accélération rapide, conception aérodynamique, système de récupération d'énergie, écran tactile central avec des informations en temps réel sur la performance électrique.
- Prix de départ : 50 000 €
- Finitions : Sport, Ultra

Quantum Zenith

- Type : Berline sportive
- Caractéristiques : Silhouette élégante, autonomie élevée, système de navigation avancé, charge sans fil, intérieur sportif et sophistiqué.
- Prix de départ : 65 000 €
- Finitions : Sport, Ultra

Finitions :

Finition Eco :

Une option abordable qui met l'accent sur l'efficacité énergétique. La finition Eco offre une conduite économique sans compromettre le budget, idéale pour ceux qui recherchent une solution éco-responsable.

Prix: Inclus.

Finition Confort :

La finition Confort allie confort et fonctionnalités avancées à un prix raisonnable. Parfaite pour ceux qui veulent une expérience de conduite agréable sans dépasser leur budget, elle offre un équilibre idéal entre luxe et accessibilité.

Prix: 1 100.99 euros.

Finition Sport :

Pour les amateurs de conduite dynamique, la finition Sport offre des performances accrues à un prix compétitif. Elle est conçue pour ceux qui veulent ressentir l'excitation de la route sans sacrifier leur portefeuille.

Prix: 2895.99 euros.

Finition Ultra :

L'apogée du luxe et de la technologie, la finition Ultra offre des fonctionnalités haut de gamme à un prix abordable. Une option pour ceux qui recherchent le summum de la qualité sans compromettre leur budget.

Prix: 3500.99 euros.

Batteries :

Les véhicules de chez Quantum n'ont qu'un seul moteur par véhicule proposé au catalogue. Tous les véhicules disposent des batteries suivantes.

Batterie Standard :

Une option équilibrée adaptée à un usage quotidien. La batterie standard dispose d'une capacité de 50 kWh, d'une puissance de 150 kW, et offre une autonomie d'environ 300 km, idéale pour les déplacements urbains.

Prix: Inclus.

Batterie Étendue :

Parfaite pour des trajets plus longs, la batterie étendue propose une capacité de 70 kWh, une puissance de 200 kW, et une autonomie d'environ 450 km. Elle convient bien aux déplacements périurbains et aux voyages occasionnels.

Prix: 1500 euros.

Batterie Extrême :

La batterie extrême est conçue pour des performances maximales. Avec une capacité de 90 kWh, une puissance de 250 kW, elle offre une autonomie d'environ 600 km, idéale pour les amateurs de conduite sportive et les longs trajets.

Prix: 2000 euros.

Couleurs :

Tous les véhicules de la marque disposent des couleurs suivantes :

- ☐ Blanc : inclus
- ☐ Noir : inclus
- ☐ Bleu ciel - 120.99 euros
- ☐ Rouge intense - 150.99 euros
- ☐ Gris cosmos - 150.99 euros
- ☐ xJaune brillant - 199.99 euros

La mission :

L'infrastructure actuelle du configurateur, bien qu'ayant été robuste à une époque, montre des signes évidents de vieillissement, ce qui nécessite une analyse critique. Actuellement, celui-ci est versionné via SVN (Subversion), une technologie qui, bien qu'ayant été une norme fiable par le passé, présente aujourd'hui des limitations en termes de collaboration et de gestion des branches.

Du côté du serveur, la plateforme est hébergé sur un petit serveur virtuel en interne qui commence à montrer ses limites avec la montée en charge. De plus, la version du système d'exploitation peut être obsolète, entraînant des vulnérabilités de sécurité potentielles et des difficultés à prendre en charge les dernières technologies.

En somme, cette infrastructure vieillissante présente des défis majeurs en termes de flexibilité, de sécurité et d'évolutivité. Une transition vers des technologies plus modernes ainsi qu'une approche DevOps pourrait être nécessaire pour revitaliser le configurateur, offrant ainsi une expérience utilisateur plus fluide et adaptable aux évolutions futures de l'industrie automobile.

Vous venez d'intégrer une nouvelle équipe DevOps en charge de ce projet au sein de Quantum Motors. L'entreprise souhaite se rendre capable d'accepter la charge que le site risque de subir du fait de l'ouverture d'un nouveau marché.

Dans ce contexte d'industrialisation, votre responsable souhaite que vous mettiez en place un POC qui permettra d'automatiser la mise en production des sites et applications sur un cluster.

Les choix techniques validés :

- ☐ Docker
- ☐ GitLab, GitLab-CI
- ☐ Ansible

Vous devrez mettre en place un cluster multi-tenant et multi-environnement (preprod et prod). Votre responsable est ouvert à l'utilisation de Docker Swarm ou Kubernetes.

A terme, vous devriez être capables, à partir d'un commit poussé dans une branche précise, de déclencher le pipeline d'intégration et déploiement continu.

Votre responsable attend également que vous trouviez des solutions à :

- ☐ Le déploiement des services API et front qui vous sont fournis
- ☐ La collecte de logs d'exécution, les logs devront pouvoir être redirigés vers un serveur de traitement des logs
- ☐ La mise en place de tests fonctionnels dans tous les dépôts de votre application

☐ Outils / langages / technologies utilisées

- ☐ Docker
- ☐ Ansible
- ☐ GitLab et GitLab-CI
- ☐ NodeJS
- ☐ NEXT.js
- ☐ MariaDB
- ☐ Docker swarm ou Kubernetes

☐ Mise en oeuvre

- ☐ Vous allez exploiter les 3 VMs à disposition en mettant en place une infrastructure de type cluster à l'aide d'ansible et de l'orchestrateur de votre choix
- ☐ Vous devrez déployer votre propre instance gitlab privée
- ☐ Vous devrez mettre en place les cycles d'intégration et de déploiement continus de votre application via GitLab-CI. Les runners GitLab-CI seront des conteneurs Docker. Tous les tests d'intégration se feront dans des conteneurs
- ☐ Le déploiement sera exécuté par GitLab-CI sur votre cluster
- ☐ Des tests fonctionnels devront valider le déploiement et le fonctionnement de l'application